

Thiết kế và triển khai mạng Metro Ethernet sử dụng MPLS cho kết nối đa chi nhánh doanh nghiệp

Nguyễn Văn Thiên Bảo - 52300179

Đại học Tôn Đức Thắng
Khoa Công nghệ thông tin

Ngày 5 tháng 5 năm 2026

Nội dung trình bày

1. Mở đầu & Giới thiệu
2. Thiết kế Kiến trúc mạng LAN
3. Thiết kế Mô hình tổng thể (Topology)
4. Cơ chế hoạt động của MPLS
5. Control-Plane & L2VPN
6. Đo lường & Phân tích hiệu năng
7. Giao diện Giám sát & Tự động hóa
8. Kết luận

1. Mở đầu & Giới thiệu

- **Bối cảnh:** Nhu cầu kết nối mạng nội bộ giữa các chi nhánh cách xa nhau của doanh nghiệp ngày càng tăng cao, đòi hỏi đường truyền ổn định, bảo mật và hiệu suất cao.
- **Giải pháp:** Sử dụng công nghệ lõi **MPLS** (Multiprotocol Label Switching) trên nền tảng Metro Ethernet.
- **Mục tiêu:** Xây dựng mô hình kết nối 3 chi nhánh doanh nghiệp qua hạ tầng mạng nhà cung cấp.
- **Môi trường mô phỏng:** Mininet, Open vSwitch, và Linux network namespaces.

2. Thiết kế Kiến trúc mạng LAN

Mô hình bao gồm ba chi nhánh với các kiến trúc thiết kế khác nhau:

Branch 1: Flat Network

- Mạng phẳng đơn giản.
- Dành cho quy mô nhỏ.
- Tất cả thiết bị chung 1 broadcast domain.

Branch 2: Three-tier

- Access - Distribution - Core.
- Dành cho quy mô trung bình đến lớn.
- Dễ dàng mở rộng, quản trị.

Branch 3: Leaf-Spine

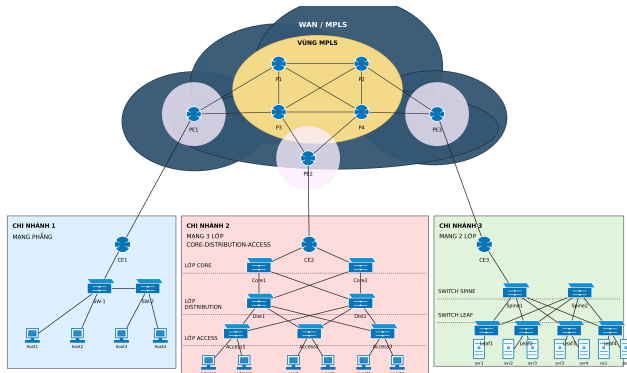
- Kiến trúc trung tâm dữ liệu.
- Tối ưu lưu lượng East-West.
- Độ trễ thấp và dự phòng cao.

3. Thiết kế Mô hình tổng thể (Topology)

- **Mạng nhà cung cấp (Provider Backbone):**

- **CE (Customer Edge):** Bộ định tuyến phía khách hàng.
- **PE (Provider Edge):** Bộ định tuyến biên nhà cung cấp.
- **P (Provider Router):** Bộ định tuyến lõi trung tâm.

- Lưu lượng liên chi nhánh bắt buộc đi qua lộ trình: CE → PE → P → PE → CE.



4. Cơ chế hoạt động của MPLS

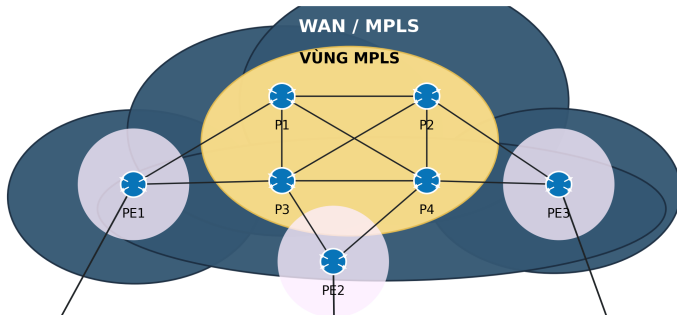
Quá trình chuyển tiếp bằng nhãn (MPLS Forwarding)

Thay vì định tuyến IP qua từng chặng, MPLS chuyển tiếp gói tin nhanh chóng nhờ nhãn:

- **Ingress PE:** Gán nhãn (Push label) vào gói tin khi đi vào mạng lõi.
- **P Router:** Hoán đổi nhãn (Swap label) và chuyển tiếp ở Layer 2.5, không cần tra bảng định tuyến IP (tránh overhead).
- **Egress PE:** Gỡ nhãn (Pop label) và đẩy gói tin IP chuẩn về mạng đích CE.

4. Minh chứng hoạt động MPLS thực tế

- Dự án triển khai **native Linux kernel MPLS**.
- Minh chứng thực tế qua tcpdump bắt được gói tin có chứa Header MPLS và ethertype 0x8847.



5. Giao thức điều khiển (Control-Plane) & L2VPN

FRRouting (OSPF/LDP)

- Sử dụng OSPF định tuyến Underlay.
- Sử dụng LDP (Label Distribution Protocol) để phân bổ nhãn động trên PE và P router.

VPLS/L2VPN Data-plane

- Các chi nhánh kết nối ở Layer 2 thông qua dịch vụ VPLS.
- Hiện thực bằng **Linux GRE TAP pseudowire** với tính năng split-horizon để ngăn vòng lặp.

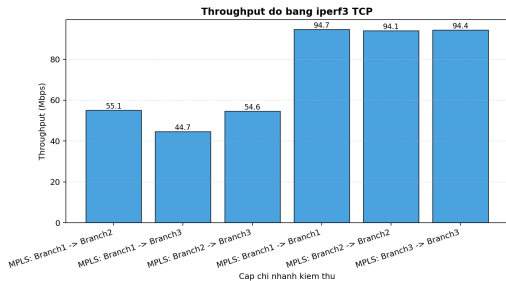
6. Kịch bản Đo lường & Phân tích hiệu năng

Sử dụng các công cụ **ping**, **traceroute**, **iperf3** để đánh giá 4 chỉ số chính:

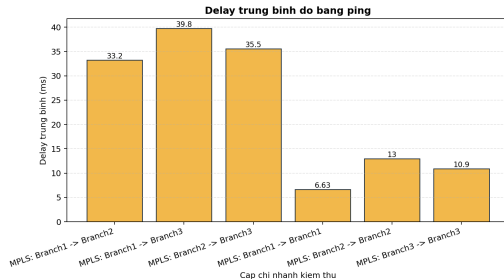
- **Thông lượng (Throughput):** Khả năng truyền tải tối đa.
- **Độ trễ (Delay / RTT):** Thời gian gói tin đi và về.
- **Độ biến thiên trễ (Jitter):** Sự dao động của độ trễ trong truyền tải UDP.
- **Suy hao gói tin (Packet Loss):** Tỷ lệ gói tin bị mất, đặc biệt đo trong kịch bản tăng tải liên tục (UDP Load Sweep).

6. Kết quả Thông lượng & Độ trễ

Thông lượng (Throughput)



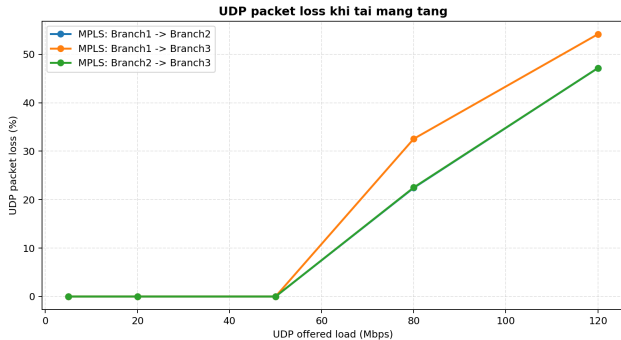
Độ trễ (Delay)



Giao tiếp nội bộ chi nhánh có tốc độ rất cao (> 94 Mbps) và trễ thấp. Giao tiếp liên chi nhánh bị giới hạn bởi năng lực mạng backbone (50-60 Mbps) và có trễ cao hơn do đi qua nhiều hop.

6. Đánh giá tắc nghẽn (UDP Load Sweep)

- Tăng dần tải UDP từ 5 Mbps lên 120 Mbps.
- Khi tải vượt ngưỡng chịu đựng của backbone (60 Mbps), suy hao gói tin (Packet Loss) bắt đầu xảy ra rõ rệt ở mức 80M và 120M.
- Phản ánh tính trung thực của môi trường mô phỏng.



7. Giao diện Giám sát & Tự động hóa

Bộ công cụ tự động:

- Script chạy toàn trình `run_all.sh` xây dựng topology, sinh log.
- Ứng dụng **GUI bằng Python** hỗ trợ demo trực quan.
- Theo dõi trực tiếp tốc độ, ping, traceroute và vẽ biểu đồ.

CASE 5: BẢNG THỐNG KÊ HIỆU NĂNG MẠNG MPLS ĐA CHI NHÁNH

Tuyến	Throughput (Mbps)	Delay (ms)	Packet Loss	Jitter (ms)
B1 Nội bộ (Flat)	7275	1.62	0%	0.090
B2 Nội bộ (3-Tier)	8975	0.95	0%	0.123
B3 Nội bộ (Spine-Leaf)	9089	0.11	0%	0.089
B1→B2 (MPLS)	0	9.70	0%	0.738
B1→B3 (MPLS)	0	17.25	0%	1.991
B2→B3 (MPLS)	0	12.03	0%	0.644

8. Kết luận

- **Đạt được:** Triển khai thành công hệ thống Metro Ethernet quy mô đa chi nhánh với nền tảng MPLS thực tế trên Linux kernel.
- **Chất lượng mạng:** Đánh giá toàn diện sự khác biệt giữa mạng nội bộ và mạng diện rộng, cũng như phản ứng của MPLS dưới áp lực tải cao.
- **Tính minh bạch:** 100% các thông số là kết quả benchmark thật, minh chứng đầy đủ qua log tcpdump và bảng định tuyến.
- **Thực tiễn:** Công cụ tự động hóa và GUI giúp việc quản trị và giám sát trở nên trực quan, hiện đại.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.

Mời Thầy và các bạn đặt câu hỏi!